

FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS
2 de febrer del 2021, 15:00-16:20

Q1. (1 punt) Considereu un sistema paramagnètic a la col·lectivitat microcanònica, format per N moments magnètics μ_i , no interactuants, i fixats sobre una xarxa. Els moments magnètics poden estar orientats en la direcció paral·lela al camp extern H , amb una energia $-\mu_0 H$, o en la direcció antiparal·lela al camp H , amb una energia $+\mu_0 H$. Demostreu que aquest sistema pot tenir una temperatura absoluta negativa. Per què això no pot passar amb un gas ideal tancat en un volum V ?

Q2. (1 punt) Un sistema físic amb espectre d'energies discret es troba en contacte amb un bany tèrmic a temperatura T . Siguin E_0 i $E_1 = E_0 + \Delta$ les energies de l'estat fonamental i del primer estat excitat que tenen, respectivament degeneracions g_0 i g_1 . Considereu una magnitud física A que depen del microestat del sistema i siguin A_0 i A_1 els valors que pren la magnitud A en l'estat fonamental i primer estat excitat respectivament

(a) En el límit $k_B T \ll \Delta$, quan els nivells d'energia superiors al del primer estat excitat poden despreciar-se, trobeu el comportament de $\partial \langle A \rangle / \partial T$, deixant el resultat en funció de g_1/g_0 , Δ , A_1 , A_0 , T i k_B .

(b) Discutiu el resultat en relació al comportament de la capacitat calorífica a baixa T

Q3. (1 punt) Considereu un gas de N electrons lliures amb spin $1/2$ caracteritzat per una densitat d'estats

$$g(\varepsilon) = \begin{cases} g_0 & \varepsilon \geq 0, \\ 0 & \varepsilon < 0. \end{cases}$$

(a) Calculeu el potencial químic a $T = 0\text{K}$.

(b) Trobeu una condició sobre $\langle N \rangle$ per tal que el gas d'electrons es pugui considerar no-degenerat i es pugui tractar dins del marc de l'estadística de Maxwell-Boltzmann.

Q4. (1 punt) Considereu un gas ideal de Bose en un volum V . Mostreu que, a la temperatura de condensació, la longitud d'ona tèrmica de De Broglie és igual a la separació mitjana entre les partícules multiplicada per un factor numèric constant. Discutiu el resultat i expresseu el factor numèric en termes d'una integral adimensional que no cal resoldre.

FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES
2 de febrer de 2021, 17:00-19:00

- P1. (3.5 punts)** Considereu un gas ideal clàssic de N partícules de massa m que no interaccionen entre ells i estan en equilibri tèrmic a temperatura T dins un cilindre d'alçada H i radi de la base R . Les partícules estan sotmeses a un potencial extern que, en un sistema de coordenades cilíndric, on l'eix z correspon a l'eix del cilindre i r a la distància a l'eix, s'expressa com:

$$V(r) = \frac{1}{2}\kappa r^2.$$

En el marc de la col·lectivitat canònica,

- (a) calculeu la funció de partició $Z(N, T)$.
- (b) calculeu l'energia lliure de Helmholtz F .
- (c) calculeu l'energia interna U .
- (d) estudieu el valor de l'energia interna quan el radi $R \rightarrow \infty$. Comenteu el resultat.
- (e) demostreu que la pressió p exercida pel gas a la paret lateral del cilindre és

$$p = \frac{N\kappa}{2\pi H} \frac{1}{e^{\frac{\beta}{2}\kappa R^2} - 1}.$$

- (f) estudieu el comportament de p en límit quan $\kappa \rightarrow 0$. Comenteu el resultat.

- P2. (2.5 punts)** Considereu un sistema en equilibri tèrmic a temperatura T format per 2 partícules idèntiques que poden ocupar 3 nivells d'energia

$$\varepsilon_n = n\epsilon \quad \text{amb } n = 0, 1, 2 \text{ i } \epsilon > 0.$$

El nivell fonamental ($n = 0$) té degeneració 2 mentre que els altres nivells són no degenerats. Trobeu la funció de partició canònica i l'energia mitjana en els següents casos:

- (a) Les partícules son fermions i obeeixen l'estadística de Fermi-Dirac.
- (b) Les partícules son bosons i obeeixen l'estadística de Bose-Einstein.
- (c) Les partícules obeeixen l'estadística de Maxwell-Boltzmann.
- (d) Finalment, discutiu els tres valors de l'energia mitjana en el límit clàssic ($k_B T \gg \epsilon$) i expliqueu-ne el significat físic.

SOLUCIONS: QÜESTIONS

Q1. Treballem en el marc de la col·lectivitat microcanònica. Si anomenem n al nombre de moments magnètics alineats amb el camp H , l'energia del sistema serà

$$E = n(-\mu_0 H) + (N - n)(\mu_0 H) \Rightarrow E = -2n\mu_0 H + N\mu_0 H \Rightarrow n = \frac{E - N\mu_0 H}{2\mu_0 H}$$

Notem que quan n varia entre $n = 0$ (tots els moments magnètics contraris al camp) i $n = N$ (tots els moments magnètics favorables al camp), l'energia varia de manera lineal entre un valor màxim $N\mu_0 H$ i un valor mínim $-N\mu_0 H$, amb $dE/dn = 2\mu_0 H$

A E fixada, el nombre de configuracions possibles serà el nombre de maneres d'escollir n moments magnètics (d'entre N) i posar-los alienats amb el camp.

$$\Omega = \frac{N!}{n!(N - n)!}$$

L'entropia serà

$$\begin{aligned} S(n) &= k_B \ln \Omega \sim k_B (N \ln N - N - n \ln n + n - (N - n) \ln(N - n) + (N - n)) = \\ &= k_B (N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)) \end{aligned}$$

Aquesta funció val $S = 0$ per $n = 0$, té un màxim per $S = N/2$ i torna a $S = 0$ per $n = N$.

Per tant per $N/2 > n > N$ l'entropia decreix amb n , i per tant també decreix amb E . Per tant, en aquest interval tindrem:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N < 0 \Rightarrow T < 0$$

En els gasos tancats en un volum V , l'energia no està limitada per cap valor màxim i l'entropia sempre és creixent amb l'energia. Per tant T sempre serà positiva.

Q2. Expressem el valor esperat de A en el marc de la col·lectivitat canònica. Si els nivells d'energia son E_i tenim

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \frac{\sum_i g_i A_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i g_i e^{-\beta E_i}} = \\ &= \frac{g_0 e^{-\beta E_0} \left(A_0 + \frac{g_1}{g_0} A_1 e^{-\beta(E_1 - E_0)} + \frac{g_2}{g_0} A_2 e^{-\beta(E_2 - E_0)} + \dots \right)}{g_0 e^{-\beta E_0} \left(1 + \frac{g_1}{g_0} e^{-\beta(E_1 - E_0)} + \frac{g_2}{g_0} e^{-\beta(E_2 - E_0)} + \dots \right)} \end{aligned}$$

Noteu que $E_1 - E_0 = \Delta$

(a) Quan $k_B T \ll \Delta$ tindrem $e^{-\beta \Delta} \ll 1$. Els termes $e^{-\beta(E_k - E_0)}$ per $k > 1$, seran encara més petits. Per tant podem quedarnos només amb els primers termes de les expansions:

$$\langle A \rangle = \frac{A_0 + \frac{g_1}{g_0} A_1 e^{-\beta \Delta} + \dots}{1 + \frac{g_1}{g_0} e^{-\beta \Delta} + \dots} = \left(A_0 + \frac{g_1}{g_0} A_1 e^{-\beta \Delta} + \dots \right) \left(1 - \frac{g_1}{g_0} e^{-\beta \Delta} + \dots \right)$$

$$\langle A \rangle = A_0 + \frac{g_1}{g_0}(A_1 - A_0)e^{-\beta\Delta} + \mathcal{O}(e^{-2\beta\Delta})$$

Derivant:

$$\boxed{\frac{\partial \langle A \rangle}{\partial T} = \frac{\Delta}{k_B T^2} \frac{g_1}{g_0}(A_1 - A_0)e^{-\beta\Delta} + \dots}$$

Noteu que tendeix a 0 quan $T \rightarrow 0$ ja que $e^{-\beta\Delta}$ tendeix a zero més ràpidament que la divergència de $\frac{1}{T^2}$.

(b) Si prenem $A = \mathcal{H}$ tindrem

$$\boxed{C_v = \frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T} = \frac{\Delta}{k_B T^2} \frac{g_1}{g_0}(E_1 - E_0)e^{-\beta\Delta} + \dots = \frac{\Delta}{k_B T^2} \frac{g_1}{g_0} \Delta e^{-\beta\Delta} + \dots}$$

que tendeix a zero per $T \rightarrow 0$, tal i com estableix el Tercer Principi de la Termodinàmica.

Q3. En ser electrons, tenim una degeneració d'spin $g_S = 2$. Per tant podem posar 2 electrons a cada nivell.

(a) A $T = 0$ omplim tots els nivells fins a posar N electrons:

$$N = \int_{-\infty}^{\epsilon_0} g_S g(\varepsilon) d\varepsilon = 2 \int_0^{\epsilon_F} g_0 d\varepsilon = 2g_0 \epsilon_F$$

$$\boxed{\epsilon_F = \frac{N}{2g_0}}$$

(b) El gas és fortament degenerat si $k_B T \ll \epsilon_F$, és a dir $\langle N \rangle \ll k_B T g_0$. Aquesta condició també es pot derivar recordant que, per a que el gas sigui no degenerat, els nombres mitjans d'ocupació de cada nivell ε han de ser molt menors que 1

$$\langle n_\varepsilon \rangle = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1} \ll 1 \Rightarrow z^{-1}e^{\beta\varepsilon} + 1 \gg 1$$

$$z^{-1}e^{\beta\varepsilon} \gg 1 \Rightarrow e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \gg 1 \quad \forall \varepsilon$$

La manera en que això sigui cert per a tot ε és que

$$e^{-\beta\mu} \gg 1 \Rightarrow e^{\beta\mu} \ll 1$$

Noteu que, de manera general, el nombre total d'electrons compleix:

$$\langle N \rangle = 2 \int_0^\infty \frac{g_0}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon$$

Tenint en compte que si el sistema és no degenerat tenim $e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \gg 1$, tindrem:

$$\langle N \rangle \simeq 2 \int_0^\infty \frac{g_0}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}} d\varepsilon = 2 \int_0^\infty g_0 e^{\beta\mu} e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \simeq 2g_0 k_B T e^{\beta\mu} \Rightarrow e^{\beta\mu} = \frac{\langle N \rangle}{2g_0 k_B T}$$

Per tant, la condició que el sistema sigui no degenerat, es pot escriure

$$e^{\beta\mu} \ll 1 \Rightarrow \frac{\langle N \rangle}{2g_0 k_B T} \ll 1$$

Per tant

$$\boxed{\langle N \rangle \ll 2k_B T g_0}$$

Q4. A la temperatura de transició tenim $\mu = 0$. Llavors

$$\langle N \rangle = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta_c \varepsilon} - 1} d\varepsilon$$

Fem el canvi de variables $x = \beta_c \varepsilon$

$$\langle N \rangle = \frac{2\pi V}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta_c} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx$$

Recordant que la longitud d'ona de de Broglie és $\Lambda(T) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ i si anomenem I a l'integral, obtenim

$$\langle N \rangle = \Lambda(T_c)^{-3} \frac{2}{\sqrt{\pi}} V I$$

$$\Lambda(T_c) = \left(\frac{V}{\langle N \rangle} \right)^{1/3} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} I \right)^{1/3}$$

Noteu que $\left(\frac{V}{\langle N \rangle} \right)^{1/3}$ és la separació mitjana entre les partícules.

SOLUCIONS: PROBLEMES

P1. L'Hamiltonià d'una partícula serà

$$\mathcal{H} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{1}{2}\kappa(x^2 + y^2)$$

Resolem el problema en el marc de la col·lectivitat canònica clàssica

(a) La funció de partició monoparticular serà

$$Z_1 = \int \int \int dp_x dp_y dp_z \int \int \int dx dy dz e^{-\beta \left[\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}\kappa(x^2 + y^2) \right]}$$

Fent la integral sobre els moments de la manera habitual i expressant la integral sobre posicions en coordenades cilíndriques tenim

$$Z_1 = \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^H dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r e^{-\frac{\beta}{2}\kappa r^2} dr$$

$$Z_1 = \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi H \frac{1 - e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2}}{\beta\kappa}$$

Per al sistema de N partícules, tractant la indistingibilitat amb l'estadística de Maxwell-Boltzman, tindrem:

$$Z_N = \frac{(Z_1)^N}{N!} = \frac{1}{N!} \frac{(2\pi m k_B T)^{3N/2}}{(2\pi\hbar)^{3N}} \left[2\pi H \frac{1 - e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2}}{\beta\kappa} \right]^N$$

(b) L'energia lliure serà

$$F = -k_B T \ln Z_N = -N k_B T \ln Z_1 + k_B T \ln N! = -N k_B T \ln Z_1 + N k_B T \ln N - N k_B T = -N k_B T \ln \frac{Z_1}{N} - N k_B T$$

$$F = -k_B T \ln Z_N = -N k_B T \left\{ \ln \left[\frac{(2\pi m k_B T)^{3/2} 2\pi H (1 - e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2})}{(2\pi\hbar)^3 N \beta\kappa} \right] + 1 \right\}$$

(c) Per trobar U fem

$$U = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{V,N} = - \frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\frac{3N}{2} \ln \beta + N \ln \frac{1 - e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2}}{\beta\kappa} + \dots \right]$$

$$U = \frac{3N}{2} k_B T + N k_B T - N \frac{\frac{\kappa R^2}{2} e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2}}{1 - e^{-\frac{\beta}{2}\kappa R^2}} \beta\kappa$$

$$U = \frac{3N}{2} k_B T + N k_B T - \frac{N \kappa R^2}{2} \frac{1}{e^{\frac{\beta}{2}\kappa R^2} - 1}$$

- (d) Quan $R \rightarrow \infty$, en l'última fracció, l'exponencial del denominador cancela el numerador

$$U \rightarrow \frac{5N}{2}k_B T$$

Aquest resultat satisfà el teorema d'equipartició ja que a l'Hamiltonià tenim 5 termes quadràtics.

Només es satisfà per $R \rightarrow \infty$ perquè per R finit el potencial no és estrictament quadràtic, ja que té uns termes quadràtics i unes parets que confinen.

- (e) La pressió, serà diferent per cada radi r . Normalment es calcula fent $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$. Si volem calcular la pressió sobre la superfície lateral del cilindre hem d'avaluar com varia F quan canviem el radi entre R i $R + dR$

$$V = \pi R^2 H \Rightarrow dV = 2\pi H R dR$$

Per tant, la pressió a la superfície lateral serà

$$p = -\frac{1}{2\pi H R} \left(\frac{\partial F}{\partial R} \right)_{T,N} = \frac{N k_B T}{2\pi H R} \frac{\beta \kappa R e^{-\frac{\beta}{2} \kappa R^2}}{1 - e^{-\frac{\beta}{2} \kappa R^2}}$$

$$p = \frac{N \kappa}{2\pi H} \frac{1}{e^{\frac{\beta}{2} \kappa R^2} - 1}$$

- (f) SI fem el límit $\kappa \rightarrow 0$, tindrem

$$p = \frac{N \kappa}{2\pi H} \frac{1}{\frac{\beta}{2} \kappa R^2} = \frac{N}{\pi R^2 H} k_B T$$

$$p = \frac{N}{V} k_B T$$

que és l'equació del gas ideal.

P2. Tenim 3 nivells energètics que corresponen a 4 estats monopartículars possibles ja que el primer nivell $n = 0$ està degenerat.

- (a) En el cas de fermions només podem posar 1 fermió a cada estat. Hem d'escollir els dos estats monopartículars que omplim, sense importar l'ordre amb el que els escollim. Per tant el nombre d'estats del sistema serà $\frac{4 \times 3}{2} = 6$

n	0	0	1	2	
ε	0	0	ϵ	2ϵ	energia total E_k
	1	1	0	0	0
	1	0	1	0	ϵ
	0	1	1	0	ϵ
	1	0	0	1	2ϵ
	0	1	0	1	2ϵ
	0	0	1	1	3ϵ

La funció de partició, per tant, l'obtenim sumant sobre tots els estats: $Q = \sum_{k=1}^6 e^{-\beta E_k}$.

$$Q_2^{FD} = 1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}$$

I l'energia mitjana es pot calcular fent $\langle E \rangle = -\partial \ln Q / \partial \beta$ o, directament promitjant l'energia de cada estat i normalitzant:

$$\langle E \rangle^{FD} = \frac{0 + 2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}}$$

- (b) Pel cas de bosons no hi ha restricció en el nombre de partícules que posem a cada estat monoparticular. Al recompte anterior cal afegir els 4 estats en que els dos bosons estan al mateix estat monoparticular:

n	0	0	1	2	
ϵ	0	0	ϵ	2ϵ	energia total E_k
	2	0	0	0	0
	0	2	0	0	0
	1	1	0	0	0
	1	0	1	0	ϵ
	0	1	1	0	ϵ
	0	0	2	0	2ϵ
	1	0	0	1	2ϵ
	0	1	0	1	2ϵ
	0	0	1	1	3ϵ
	0	0	0	2	4ϵ

La funció de partició, per tant, l'obtenim sumant sobre tots els estats: $Q = \sum_{k=1}^1 0e^{-\beta E_k}$.

$$Q_2^{BE} = 3 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}$$

I l'energia mitjana:

$$\langle E \rangle^{BE} = \frac{0 + 2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 6\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-4\beta\epsilon}}{3 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}}$$

- (c) En el cas de l'estadística de M-B per calcular la funció de partició del sistema de 2 partícules, calculem la funció de partició monoparticular, elevem al quadrat, i corregim la indistingibilitat dividint per 2!.

$$Q_2^{MB} = \frac{(Q_1)^2}{2!} = \frac{1}{2} (2 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})^2$$

I l'energia mitjana és

$$\langle E \rangle^{MB} = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} = \frac{2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-2\beta\epsilon}}{2 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}}$$

- (d) En el límit clàssic, a altes temperatures, $\beta \rightarrow 0$ en els tres casos obtenim

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} \langle E \rangle^{FD} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{0 + 2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}} = \frac{9\epsilon}{6} = \frac{3\epsilon}{2}$$

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} \langle E \rangle^{BE} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{0 + 2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 6\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-4\beta\epsilon}}{3 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}} = \frac{15\epsilon}{10} = \frac{3\epsilon}{2}$$

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} \langle E \rangle^{MB} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-2\beta\epsilon}}{2 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon}} = \frac{6\epsilon}{4} = \frac{3\epsilon}{2}$$

Els tres valors coincideixen i corresponen a tenir les 2 partícules a l'atzar en els 4 estats monoparticulars

$$\langle E \rangle = 2 \frac{0 + 0 + \epsilon + 2\epsilon}{4} = \frac{3\epsilon}{2}$$